DataVibe

Guía Completa de Instrucciones

Instalación · Configuración · Uso · Funciones · Exportación · Despliegue

Abril 2026 · Versión 1.0

□ 1. Instalación y Primeros Pasos

□ Requisitos Previos

Requisito	Versión Mínima	Cómo Verificar
Node.js	v18 o superior	`node --version`
npm	v9 o superior	`npm --version`
Sistema Operativo	Linux / macOS / Windows	—
Espacio en disco	~100 MB	—

> □ **Instalar Node.js**
>
> Si no tienes Node.js: descarga desde **https://nodejs.org** (versión LTS recomendada). En Linux puedes usar `nvm` para gestionar versiones.

□ Paso 1 — Descomprimir el Proyecto

```
# Descomprimir el archivo ZIP descargado
unzip DataVibe_Complete.zip
cd DataVibe

# Verificar estructura
ls -la
# Deberías ver: server.js, package.json, public/, README.md
```

□ Paso 2 — Instalar Dependencias

```
npm install

# Verificar que se instaló correctamente
ls node_modules | wc -l
# Debería mostrar ~100+ paquetes
```

▶ Paso 3 — Iniciar la Aplicación

```
npm start

# Salida esperada:
□ DataVibe running on http://0.0.0.0:3000
```

□ Paso 4 — Abrir en el Navegador

1

Abrir la URL

Ve a **http://localhost:3000** en tu navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

2

Verás la pantalla de login

Pantalla oscura con el logo de DataVibe y formulario de inicio de sesión.

3

Crear tu cuenta

Haz clic en **"Create one free"**, completa usuario, email y contraseña (mínimo 6 caracteres).

4

¡Listo!

Entrarás al dashboard principal. Ya puedes subir archivos y crear visualizaciones.

□ 2. Navegación e Interfaz

□ Estructura de la Pantalla

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  BARRA SUPERIOR                                          │
│  ☰ Menú     │  Título de Sección  │  Hola, Usuario □     │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│             │                                            │
│  SIDEBAR    │  CONTENIDO PRINCIPAL                       │
│  (menú      │                                            │
│   lateral)  │  Aquí se muestra cada sección:             │
│             │  Overview, Upload, Datasets, Dashboards,   │
│  □ Overview│  Export Center, o el visor de Dashboard    │
│  □ Upload   │                                            │
│  □ Datasets│                                            │
│  □ Dashb.   │                                            │
│  □ Export   │                                            │
│             │                                            │
│  ────────── │                                            │
│  □ User     │                                            │
└─────────────┴────────────────────────────────────────────┘
```

□ Secciones del Menú

Sección	Icono	Función
Overview	□	Pantalla principal: estadísticas, KPIs, bienvenida
Upload Data	□	Zona de arrastrar/soltar archivos para subir datos
My Datasets	□	Lista de todos tus archivos subidos con sus columnas
Dashboards	□	Todos los dashboards creados, clic para abrir
Export Center	□	Centro de exportación: elige dataset y formato

□ Versión Móvil

En pantallas menores a 768px, el sidebar se oculta y aparece un botón ☰ para abrirlo como menú deslizable. Las gráficas se apilan en una sola columna.

3. Subir Datos — Guía Completa

Formatos Soportados

Formato	Extensión	Descripción	Tamaño Máximo
CSV	.csv	Valores separados por coma. El más común.	50 MB
Excel	.xlsx / .xls	Archivo de Microsoft Excel (usa primera hoja)	50 MB
JSON	.json	Datos estructurados (array de objetos)	50 MB
TSV	.tsv	Valores separados por tabulación	50 MB

⬆ Cómo Subir un Archivo

1. **Ir a "Upload Data"**

   Haz clic en **Upload Data** en el menú lateral (icono de nube con flecha ↑).

2. **Arrastrar o seleccionar**

   Opción A: Arrastra tu archivo directamente sobre la zona punteada.
   Opción B: Haz clic en la zona para abrir el explorador de archivos.

3. **Esperar procesamiento**

   Verás una barra de progreso. El servidor parsea el archivo, detecta columnas y tipos de datos.

4. **Verificar resultado**

   Aparecerá un resumen: nombre del archivo, número de filas, columnas detectadas, y una vista previa de las primeras 5 filas.

Requisitos del Archivo

Hacer

- Primera fila = nombres de columnas
- Columnas consistentes (mismo número por fila)
- UTF-8 para caracteres especiales
- Nombres de columnas sin comillas

⚠ Evitar

- Filas vacías entre datos
- Comas dentro de valores CSV (sin comillas)
- Múltiples hojas en Excel (solo se lee la primera)
- Celdas combinadas

Ejemplo de CSV Válido

```
Nombre,Edad,Genero,Ciudad,Salario,Departamento
Ana,28,Femenino,Madrid,45000,Marketing
Carlos,35,Masculino,Barcelona,52000,Ingeniería
```

```
María,31,Femenino,Sevilla,48000,Ventas
Juan,42,Masculino,Madrid,61000,Ingeniería
```

□ 4. Dashboards — Visualización de Datos

□ Crear un Dashboard

Después de subir un archivo, haz clic en **"Create Dashboard"** en la pantalla de resultado. La aplicación genera automáticamente **15-25 gráficas** sin necesidad de configuración.

□ Pestañas del Dashboard

Pestaña	Contenido	Tipos de Gráficas
□ **Distribución**	Proporciones y conteos	Donut, Barras, Histogramas
□ **Análisis**	Comparativas y tendencias	Barras agrupadas, Polar, Líneas
□ **Cruzados**	Relaciones entre variables	Scatter plot, Stacked bars
□ **AI Assistant**	Chat de preguntas sobre datos	Motor Q&A con lenguaje natural

□ KPIs Automáticos

Arriba de las gráficas verás una barra con las métricas clave calculadas automáticamente:

- **Total de registros** — cuántas filas tiene tu dataset
- **Columnas** — número de campos/variables
- **Campos numéricos** — cuántas columnas son números
- **Categorías** — cuántas columnas son texto/categorías
- **Promedios** — promedio de las principales variables numéricas

□ Botón Insight

Cada gráfica tiene un botón **"□ Insight"**. Al hacer clic, se muestra un análisis en lenguaje natural que explica:

- Qué valor domina y su porcentaje
- Diferencias entre categorías
- Tendencias detectadas
- Correlaciones observadas

□ Exportar Gráfica Individual

Cada gráfica tiene un botón **"□ Save PNG"** que descarga esa gráfica como imagen PNG con fondo oscuro y título.

□ Asistente AI (Pestaña AI)

En la pestaña **AI Assistant** puedes hacer preguntas sobre tus datos en español o inglés:

Pregunta de Ejemplo	Respuesta
"¿Cuántos registros hay?"	Total de filas y columnas

Pregunta de Ejemplo	Respuesta
"¿Cuál es el promedio de salario?"	Media, mediana, mínimo, máximo
"Valores más frecuentes en Ciudad"	Top 5 con conteos y porcentajes
"¿Hay correlaciones?"	Pearson r para pares numéricos
"Dame un resumen"	Perfil estadístico completo

También hay **6-8 preguntas sugeridas** con clic rápido debajo del chat.

5. Exportar Datos — 7 Formatos

Desde el Dashboard

Cuando estés viendo un dashboard, hay un botón **"Export"** arriba a la derecha. Al hacer clic se despliega un menú con todas las opciones.

Desde Export Center

En el menú lateral, ve a **Export Center**. Selecciona el dataset que quieres exportar y elige el formato.

Formatos Disponibles

Formato	Archivo	Ideal Para	Incluye Estadísticas
CSV	.csv	Excel, Google Sheets, cualquier hoja de cálculo	No (solo datos)
Excel	.xlsx	Microsoft Excel con formato profesional	**Sí (2 hojas)**
JSON	.json	Desarrolladores, APIs, integraciones	**Sí (enriquecido)**
TSV	.tsv	Pipelines de datos, herramientas técnicas	No (solo datos)
Markdown	.md	Documentación, GitHub, Notion	**Sí (tablas)**
PDF	.pdf	Informes para imprimir, presentaciones	**Sí (KPIs + gráficas)**
PNG	.png	Imágenes de gráficas individuales	Gráficas visuales

Detalle: Exportación Excel

El archivo XLSX generado contiene **dos hojas**:

Hoja 1: "Data"

Todos los datos originales con:

- Encabezados de columna
- Ancho de columna automático
- Formato compatible con Excel

Hoja 2: "Statistics"

Análisis estadístico automático:

- Columnas numéricas: mean, min, max
- Columnas categóricas: unique, top value
- Tipo de dato detectado

Detalle: Exportación PDF

El PDF generado por el cliente incluye:

1. **Título del dashboard** con fecha de generación
2. **KPIs principales** en tarjetas formateadas
3. **Todas las gráficas** visibles en la pestaña actual como imágenes
4. **Pie de página** con numeración y marca DataVibe

⚠ Nota sobre PDF

La exportación PDF usa las gráficas que están visibles en la pestaña activa. Cambia de pestaña si quieres exportar gráficas de otra sección.

⚙ 6. Gestión de Datos y Dashboards

□ Ver Todos tus Datasets

Ve a **My Datasets** en el menú. Verás tarjetas con:

- Nombre del dataset
- Número de filas y columnas
- Tipo de archivo (CSV, XLSX, etc.)
- Primeras 5 columnas como etiquetas

Haz clic en un dataset para abrir su dashboard asociado.

□ Eliminar un Dataset

1. Ve a **My Datasets**
2. Haz clic en el icono de papelera □ en la tarjeta
3. Confirma la eliminación
4. **Se eliminan también** los dashboards asociados a ese dataset

□ Ver Todos tus Dashboards

Ve a **Dashboards** en el menú. Cada tarjeta muestra:

- Título del dashboard
- Dataset origen
- Número de visualizaciones
- Número de filas de datos

□ Límites del Plan Free

Recurso	Límite Free	Pro (futuro)
Datasets	Ilimitados (MVP)	Ilimitados
Filas por archivo	Ilimitadas (MVP)	500,000
Dashboards	Ilimitados (MVP)	Ilimitados
Formatos de exportación	Todos (MVP)	Todos

> □ **Nota MVP**
>
> En esta versión MVP, no hay límites activos. Todos los usuarios tienen acceso completo. Los planes de pago se implementarán en la versión 1.5.

☁ 7. Despliegue — Hacerla Pública

□ Opción A: Solo Local (tu máquina)

```
npm start
# Accesible solo en: http://localhost:3000
# Solo tú puedes verla desde tu navegador
```

□ Opción B: Cloudflare Tunnel (temporal, gratis)

1 Instalar cloudflared

```
curl -L https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/\
download/cloudflared-linux-amd64 \
  -o /usr/local/bin/cloudflared
chmod +x /usr/local/bin/cloudflared
```

2 Iniciar el servidor

```
npm start &
```

3 Crear el túnel

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:3000
```

La salida mostrará una URL como: `https://nombre-random.trycloudflare.com`

> ⚠ **Túnel Temporal**
> Los Quick Tunnels de Cloudflare se cierran cuando detienes el proceso. Para un túnel permanente, necesitas una cuenta gratuita de Cloudflare.

□ Opción C: Hosting en la Nube (producción)

Plataforma	Costo	Pasos	Dominio
Railway	Gratis (500h/mes)	Conectar GitHub, auto-deploy	Subdominio .up.railway.app
Render	Gratis (con sleep)	Conectar GitHub, build automático	Subdominio .onrender.com
Fly.io	Gratis (3 VMs)	`fly launch`, deploy	Subdominio .fly.dev
VPS (DigitalOcean)	$4/mes	SSH, `npm start`, nginx	Tu dominio propio

□ Variables de Entorno

```
# Opcional: configurar en producción
PORT=3000                    # Puerto del servidor
JWT_SECRET=tu-secreto-aqui  # Clave para tokens (se genera auto si no se define)
```

8. Referencia de la API

Autenticación

Método	Endpoint	Body	Respuesta
POST	/api/auth/register	{ username, email, password }	{ token, user }
POST	/api/auth/login	{ login, password }	{ token, user }
GET	/api/auth/me	Header: Bearer token	{ user, stats }

Datasets

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/datasets/upload	Subir archivo (form-data: file, name)
GET	/api/datasets	Listar todos los datasets del usuario
GET	/api/datasets/:id	Obtener dataset con todos los datos
DELETE	/api/datasets/:id	Eliminar dataset y dashboards asociados

Dashboards & Charts

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/dashboards	Crear dashboard { datasetId, title }
GET	/api/dashboards	Listar dashboards
GET	/api/dashboards/:id	Obtener dashboard + datos
DELETE	/api/dashboards/:id	Eliminar dashboard
POST	/api/charts/generate	Generar configs de gráficas { datasetId }
POST	/api/analyze	Q&A: { datasetId, question }

Exportación

Método	Endpoint	Formato
GET	/api/export/csv/:datasetId	CSV con UTF-8 BOM
GET	/api/export/xlsx/:datasetId	Excel con 2 hojas
GET	/api/export/json/:datasetId	JSON enriquecido
GET	/api/export/tsv/:datasetId	Tab-separated

Método	Endpoint	Formato
GET	/api/export/md/:datasetId	Markdown con tablas
GET	/api/export/pdf/:datasetId	HTML para imprimir a PDF

Autenticación en API

Todos los endpoints (excepto register/login) requieren el header:

`Authorization: Bearer <tu-jwt-token>`

9. Solución de Problemas

Problemas Frecuentes

Problema	Causa Probable	Solución
npm install falla	Node.js versión vieja	Actualizar a Node.js v18+: `nvm install 18`
Puerto 3000 en uso	Otro proceso usando el puerto	`PORT=3001 npm start` o matar proceso: `lsof -i :3000`
Archivo no se sube	Formato no soportado o >50MB	Verificar extensión (.csv/.xlsx/.json/.tsv) y tamaño
CSV muestra columnas vacías	Delimitador incorrecto	Asegurar que usa comas (,) como separador
No carga el link público	Firewall o security group	Usar Cloudflare Tunnel (sección 7, Opción B)
Error "Invalid credentials"	Usuario/contraseña incorrectos	Verificar datos o crear nueva cuenta
Gráficas no aparecen	Chart.js no cargó (CDN bloqueado)	Verificar conexión a internet y CDN
PDF no descarga	jsPDF/html2canvas no cargaron	Verificar consola del navegador (F12)

Comandos de Diagnóstico

```
# Verificar que el servidor está corriendo
curl localhost:3000

# Verificar puerto abierto
ss -tlnp | grep 3000

# Ver logs del servidor
# Si iniciaste con: npm start
# Los logs aparecen en la terminal

# Reiniciar limpio
kill $(pgrep -f "node server.js")
rm data/datavibe.db  # Opcional: resetear BD
npm start
```

Soporte

¿Necesitas ayuda?

- Revisa el **README.md**

incluido en el ZIP

• Consulta el **reporte técnico** (DataVibe_Technical_Report.pdf)

• Los logs del servidor muestran errores detallados